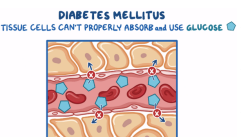


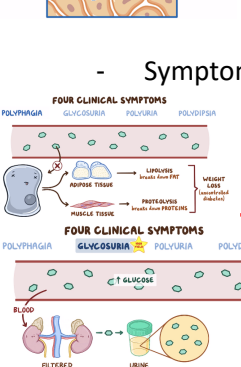
DESEQUILIBRE GLYCEMIQUE

I. Introduction

- Diabète ID et NID_A, insuline, ADO_A
- Déséquilibre glycémique : Acidocétose diabétique – Coma hyperosmolaire - Hypoglycémie
- Carence en insuline : production/réception



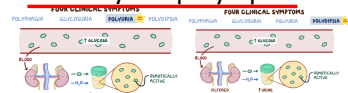
- Diminution de l'utilisation cellulaire du glucose → hyperglycémie
- Mobilisation des corps gras → transformation hépatique en cholestérol → atherogenèse
- Catabolisme protidique → amaigrissement



Symptomatologie :

- Glycosurie par dépassement du seuil rénal du glucose : 1,8mmol/L
- Déshydratation :

- Intracellulaire par hyperosmolarité
- Extracellulaire par polyurie osmotique
- Polyuro-polydipsie



DIABETIC KETOACIDOSIS (DKA)

⚠️ LIFE-THREATENING COMPLICATIONS

INSULIN ↓↓↓
GLUCAGON ↑↑↑

OCURS IN:

- * TYPE 1 DIABETES
- * ILLNESS or INFECTION
- * DIABETES w/ SUBOPTIMAL GLYCEMIC CONTROL
- * INTERRUPTION in THERAPY

DIAGNOSIS

- * BLOOD WORK
- * METABOLIC ACIDOSIS
- * HYPERGLYCEMIA
- * KETONES in URINE

OSMOLALITY

Réflexe :

➔ Devant tout patient connu diabétique, qui fait des troubles de conscience, et vous n'avez pas de dextro, RESUCREZ LE !! . Le neurone n'utilise comme substrat que le glucose, retarder le resucrage est synonyme de lésions.

II. Acidocétose diabétique :

1. Définition :

- Acidose métabolique à trou anionique élevé associé à une hyperglycémie, une hypercétonie, et une cétonurie franche.
- Due à une carence aiguë en insuline
- Urgence métabolique
- Mortalité : 4 à 10%

2. La physiopathologie :

Acidose diabétique = hyperglycémie + cétose + acidose

a. Hyperglycémie :

- Déséquilibre hormonal : carence sévère en insuline + ↑ des hormones contre la régulation (catécholamines, cortisol, glucagon, hormones de croissance)
- Néoglucogenèse au niveau du foie
- Blocage de la glycolyse

i. Régulation :

Métabolisme énergétique glucidique – lipidique :

- **Insuline** : utilisation du glucose comme substrat énergétique
- **Carence de l'insuline** : utilisation des AG comme substrat énergétique, et le glucose est réservé aux cellules cérébrales.
- **Autres hormones** :
 - Glucagon, Hormones de croissance :
 - Synthèse stimulé par l'hypoglycémie
 - Inhibe l'utilisation cellulaire du glucose
 - ↑ l'utilisation d'AG
 - Cortisol, Adrénaline :

DIABETIC KETOACIDOSIS (DKA)

LIPOLYSIS

ADIPIC ACID

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

GLYCEROL

- Glycogénolyse hépatique
- Lipolyse

- NB : le but est de maintenir un apport de sucre aux cellules cérébrales

ii. Insuline :

- Synthétisée par les cellules β des îlots de Langerhans
- Métabolisme glucidique, lipidique et protidique :

- Entrée de glucose dans les cellules insulino-dépendante ($\neq$ neurones)
- Stockage de l'excès d'apport calorique sous forme de glycogène (foie, muscles)
- Stockage des lipides dans les adipocytes
- Stimule la synthèse protidique

- La carence sévère en insuline entraîne :

- Lipolyse (amaigrissement) et relargage d'AG libres et de glycérol en quelques minutes
- Bascule vers un métabolisme énergétique cellulaire basé sur les AG (sauf le cerveau)
- Excès d'AG + Carence insulinaire = cétogenèse + hyperglycémie

- Insuline et cerveau :

- Les neurones sont spontanément perméables au glucose, même en l'absence d'insuline. D'où l'absence de comas dans la phase initiale de l'acidocétose
- Les neurones ne peuvent utiliser que le sucre comme substrat énergétique. D'où la présentation essentiellement neurologique de l'hypoglycémie

iii. Déshydratation :

- L'hyperglycémie entraîne une hyperosmolarité du liquide extracellulaire : DIC
- Glucose $> 1,8$ g/l : glycosurie + polyurie osmotique (perte d'eau, Na^+ , K^+) : DEC et hypovolémie
- Nausées, vomissements, polypnée
- ↳ Déshydratation globale

b. Hypercetonémie – Acidose métabolique :

- Lipolyse
- ↗ des AG libres qui se transforment en acéto-acétate, qui se transforme à son tour en β -hydroxy-butyrate et acétone dans les mitochondries hépatiques
- Accumulation des corps cétoniques
- Acidose métabolique

c. Au total :

- ❖ Hyperglycémie
- ❖ Cétose et acidose
- ❖ Déshydratation et hypovolémie
- ❖ Troubles électrolytiques

3. Diagnostic clinique :

a. Signes cliniques :

- Altération de la conscience : confusion, obnubilation et coma (calme sans signes de focalisation)

- Dyspnée de Kussmaul

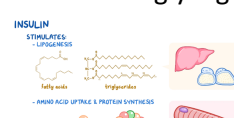
- Odeur acétonique de l'haleine

Des signes d'hypovolémie : DIC et DEC

- Douleurs abdominales diffuses
- Vomissements

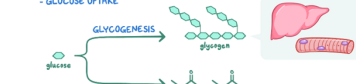
b. Anamnèse :

BODY CONTROLS GLUCOSE in BLOOD w/ INSULIN & GLUCAGON

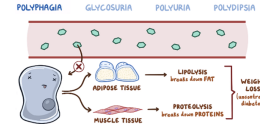


INSULIN

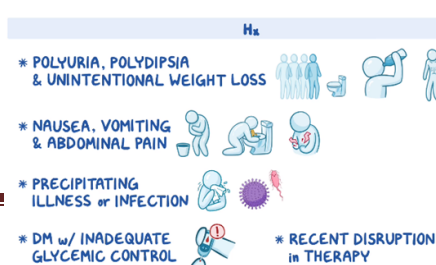
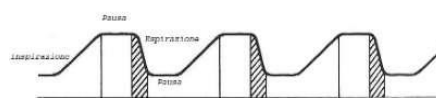
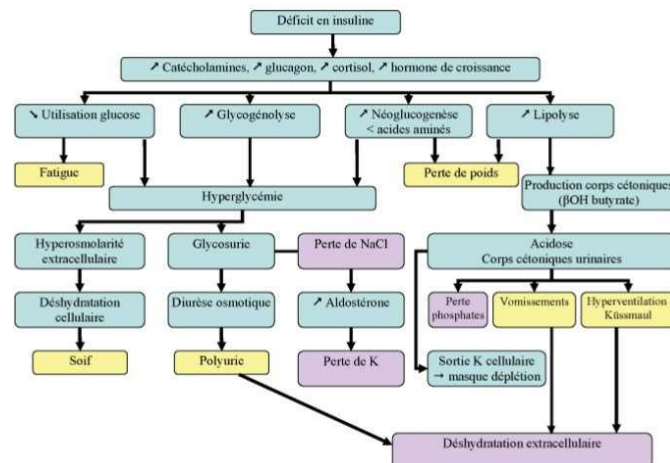
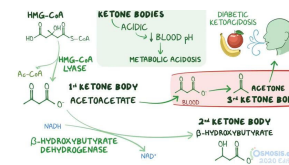
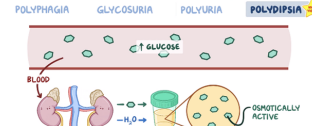
* PROMOTES GLUCOSE UPTAKE



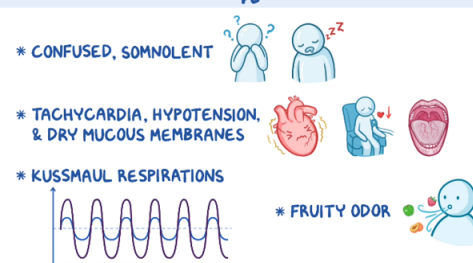
FOUR CLINICAL SYMPTOMS



FOUR CLINICAL SYMPTOMS



PE



* IV FLUIDS
* IV INSULIN
BOLUS at 0.1 U / Kg → INFUSION at 0.1 U / Kg / hr

b. Correction du déficit hydrique et sodé :

i. Apprécier le degré d'hypovolémie :

- Poids (5%, 10%, 15%), Pli cutané
- TA, FC, Diurèse
- Protidémie, Hématocrite, IRF
- Echocardiographie
- Moyens invasifs : PVC, PA invasive, Cathéter artériel pulmonaire

ii. Les besoins hydriques des premières 24h :

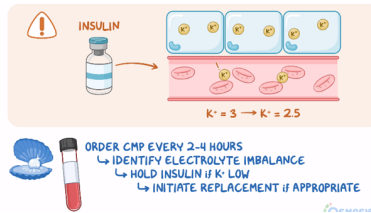
- Pertes hydrosodées (5 à 15% du poids corporel) + Besoins hydriques de base (30 à 50 ml/kg/j)
- 5 à 8L/1^{ères} 24h :
- La moitié : les 8 premières heures
- L'autre moitié : 16h suivantes

iii. Aspect qualitatif :

- Macromolécules : hypotension
- Glycémie > 2,5 g/l : SS isotonique 9%
- Glycémie < 2,5 g/l : SG 5% enrichi en NaCl, sur la base de 2,5 g/kg/24h

c. Correction des troubles électrolytiques

- Le potassium : dès le début du traitement sauf hyperkaliémie
 - Car l'insuline et la résolution de l'acidose (transfert intracellulaire de K⁺)
 - Surveillance : kaliémie horaire et ECG
 - Seringue électrique, KT veineux central
- Phosphate
- Magnésium
- Calcium



d. Place des bicarbonates :

- Pas de place : AM, vu les effets délétères
- Réhydratation + insuline suffisent pour corriger l'acidose

e. Traitement de la cause déclenchante

f. Surveillance :

- Clinique : pouls, TA, FR, état de conscience, diurèse, bilan hydrique
- Glycémie horaire (bandelette réactive), sucre, acétone dans les urines toutes les 24h
- GDS et Ionogramme sanguin au bout d'1h de traitement, puis toutes les 4h

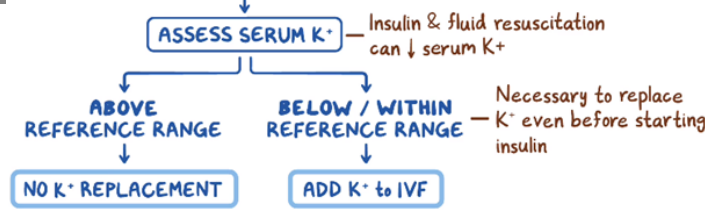
g. Complications

- Etat de choc
- Infection
- Troubles de la conscience : Hyperosmolarité et acidémie – Œdème cérébral – TVC
- Hypoglycémie, hypokaliémie
- SDRA
- Mortalité = 5-10%

III. Coma hyperosmolaire

1. Définition :

C'est une complication métabolique aiguë caractérisée par une hyperglycémie importante liée à une carence incomplète en insuline, responsable d'une déshydratation et d'une hyperosmolarité sévère. Il survient le plus souvent chez le patient > 50 ans, atteint d'un diabète non insulino-dépendant, négligé, ou méconnu.

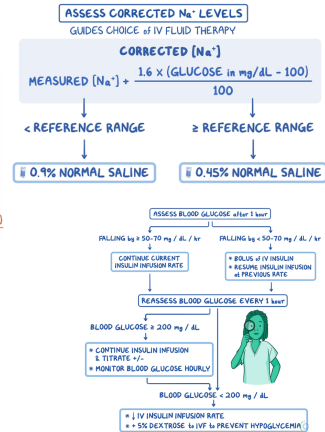


ASSESS CORRECTED Na⁺ LEVEL
GUIDE CHOICE of IV FLUID REHYDRATION THERAPY

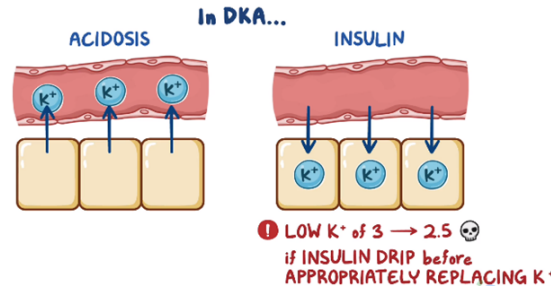
EFFECTIVE SERUM OSMOLALITY = (2 x CORRECTED [Na⁺]) + $\frac{\text{glucose}}{18}$

ELEVATED GLUCOSE ↑ SERUM OSMOLALITY
→ ARTIFICIALLY ↑ SERUM Na⁺

CORRECTED [Na⁺] = MEASURED [Na⁺] + $\frac{1.6 \times (\text{glucose in mg/dL} - 100)}{100}$



! HIGH-YIELD FACT



ASSESS CMP & EVALUATE for PRECIPITATING FACTORS



1. ORDER CMP EVERY 2-4 HOURS
→ IDENTIFY ELECTROLYTE IMBALANCE
2. HOLD INSULIN INFUSION
→ IF K⁺ = LOW
3. INITIATE REPLACEMENT as APPROPRIATE
4. DKA PATIENTS → RENAL DYSFUNCTION
→ MAY NEED MORE CAUTIOUS K⁺ REPLACEMENT

ASSESS CMP & EVALUATE for PRECIPITATING FACTORS

* ANION GAP CLOSED * PRECIPITATING FACTORS RESOLVED

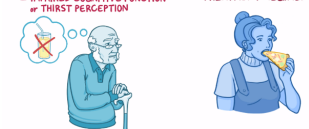
- * SWITCH to SUBCUTANEOUS INSULIN along w/ a MEAL
- * MONITOR BLOOD GLUCOSE EVERY HOUR
- * DIABETES EDUCATION

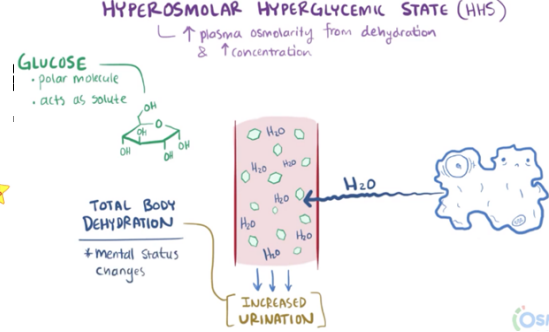
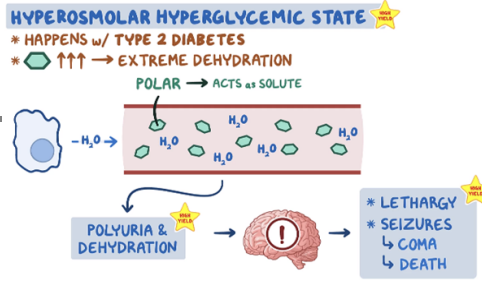
HYPEROSMOLAR HYPERGLYCEMIC STATE (HHS)
LIFE-THREATENING COMPLICATION of TYPE 2 DIABETES



- * RELATIVE INSULIN DEFICIENCY
- * HYPERGLYCEMIA
- * ↑ SERUM OSMOLALITY

HYPEROSMOLAR HYPERGLYCEMIC STATE (HHS)
↑ RISK in OLDER INDIVIDUALS
→ IMPAIRED COGNITIVE FUNCTION or THIRST PERCEPTION





2. Physiopathologie :

a. Hyperglycémie :

- Secondaire à une résistance à l'insuline ou carence relative
- Glycosurie massive
- Polyurie osmotique non compensée
- Hyperosmolarité > 320 mOsm/L
- Déshydratation mixte

$\rightarrow$ **Un patient avec accès libre à l'eau ne fait pas un coma hyperosmolaire**

- **Facteur surajouté** : Limitation de l'accès à l'eau, moins de sensation de soif
- **Terrain** : Patient âgé, immobilisé, patient sédaté ou pathologie neurologique

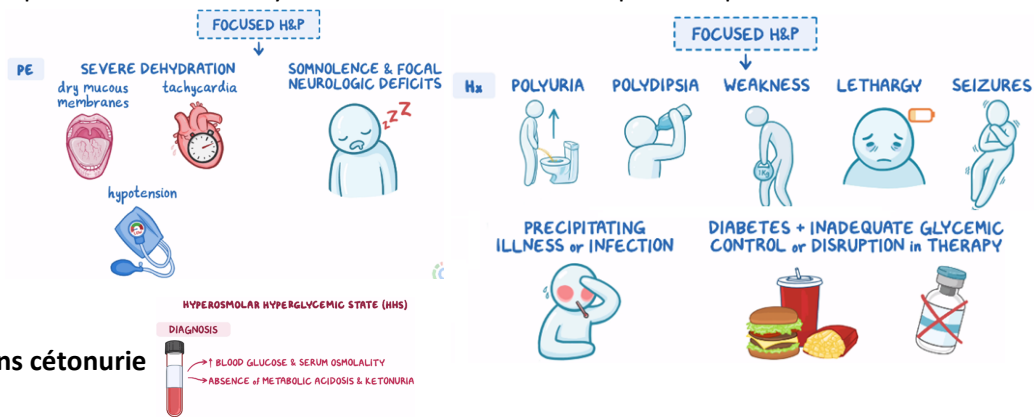
b. Absence de cétose : Il n'y a pas de cétose car il y a suffisamment d'insuline pour ne pas déclencher la lipolyse.

3. Diagnostic clinique :

a. Signes cliniques :

- Syndrome polyuro-polydipsique
- Déshydratation globale
- Etat de choc
- Troubles de conscience

$\rightarrow$ **Hyperglycémie, glycosurie sans cétonurie**



Coma hyperosmolaire :

- ✓ Complication du diabète ~~insulinodépendant~~ non insulinodépendant
- ✓ L'hyperglycémie est liée à une résistance périphérique à l'insuline ou à une carence relative
- ✓ Pas d'acidocétose car il y a suffisamment d'insuline pour ne pas déclencher la lipolyse
- ✓ Déshydratation par hyperosmolarité

b. Signes biologiques :

- Hyperglycémie > 30 mmol/l
- Glycosurie sans cétonurie
- Hyperosmolarité > 320 mOsm/l
- IRA fonctionnelle : $\nearrow$ urée et créatinine, avec hémococoncentration
- $\nearrow$ Natrémie

4. Traitement :

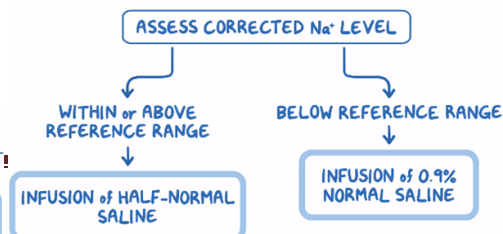
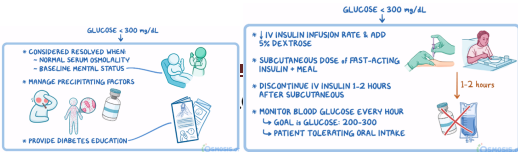
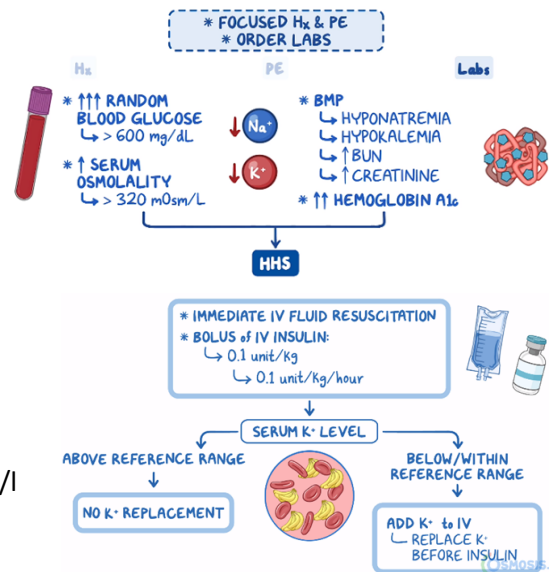
a. Correction de l'hypovolémie et de la déshydratation :

- Traitement du choc hypovolémique : colloïde
- Réhydratation :
 - SS isotonique si natrémie < 145 mmol/l
 - Solution hypotonique : SS 4,5%, SG 2,5% ou 5%, si natrémie > 145 mmol/l
 - Correction progressive de l'osmolarité
 - Monitoring : glycémie, osmolarité et natrémie

b. Correction de l'hyperglycémie

c. Correction des désordres électrolytiques : Ca, Mg, et K

LAB	TREATMENT
* HYPERGLYCEMIA $\rightarrow$ OVER 600 mg/dL	* $\uparrow\uparrow\uparrow$ IV FLUIDS
* $\uparrow$ SERUM OSMOLALITY $\rightarrow$ OVER 320 mOsm/kg	* INSULIN THERAPY
* unlike DKA, NO ACIDOSIS $\rightarrow$ L KETONE PRODUCTION is LIMITED by ENDOGENOUS INSULIN	



IV. Hypoglycémie

1. Reconnaître les signes cliniques :

Symptomatologie clinique polymorphe, sans spécificité et d'intensité variable :

- **Signes généraux** : Asthénie – Tremblement – Sueurs - Sensation de faim - Crampes musculaires
- **Signes neurosensoriels** : Céphalées - Vertige, Acouphène - Troubles visuels
- **Coma** : agité, profondeur variable
- **Crises convulsives, hémiplegie, paralysie faciale ou oculomotrice**

↳ Glycémie capillaire < 0,6 g/l

2. Connaître les principales étiologies :

- Insuline : dose, régime, effort physique et suicide
- Sulfamide hypoglycémiant : IR, IH
- Hypoglycémies médicamenteuses ou toxiques (5) : Salicylés, β bloquants, IMAO, Alcool, Organophosphorés
- Hypoglycémies organiques (3) : Insuffisance hépatocellulaire, Insuffisance surrénale, Tumeur pancréatique

3. Traitement :

- Patient conscient : sucre per os
- Patient inconscient :
 - 30 à 50ml de SG 30%, relai par SG 10%
 - Glucagon 1mg IM ou SC

V. Acidose lactique :

- AM organique + lactatémie > 5mmol/l
- Rare (phenformine)
- Biguanides (inhibent la néoglucogénèse hépatique à partir des lactates)
- CI : IR, IH, IC sévère, toutes les situations pouvant être à l'origine d'une acidose lactique

VI. Conclusion :

Acidocétose diabétique :

- Acidose métabolique
- Trou anionique élevé
- Hyperglycémie
- Lactate bas
- Cétonémie et Cétonurie

	HHS	DKA
RANDOM BLOOD GLUCOSE	↑↑↑ > 600 mg/dL	↑↑↑ > 250 mg/dL
HYPONATREMIA	✓	✓
HYPOKALEMIA	✓	✓
BUN & CREATININE	↑↑↑	↑↑↑
SERUM OSMOLALITY	↑↑↑ > 320 mmol/kg	NORMAL
HEMOGLOBIN A1c	↑↑↑ elevated anion gap metabolic acidosis	↑↑↑
ABG or VBG		↑↑↑
BICARBONATE	metabolic acidosis	↓↓↓
URINALYSIS		KETONES

Tableau 27.2. Diagnostic différentiel entre état hyperglycémique hyperosmolaire et acidocétose

	État hyperglycémique hyperosmolaire	Acidocétose
pH sanguin	> 7,30	< 7,30
Osmolarité plasmatique	> 320 mOsm/kg	Variable, en règle générale normale
Trou anionique plasmatique	Variable	Augmenté
Cétonémie (acide hydroxybutyrique)	< 2 mmol/l	> 3 mmol/l (en général > 3-4 mmol/l)
Cétonurie (acide acéto-acétique)	0, trace, + (soit < 2 mmol/l)	++, +++ (soit > 3 mmol/l)
Tableau clinique	Diabète de type 2, sujet âgé, déshydratation globale majeure et troubles neurologiques au premier plan	Diabète de type 1, sujet jeune, acidose métabolique au premier plan, déshydratation extracellulaire

Selon la durée d'évolution de la glycosurie et sa compensation par des apports hydriques exogènes (conditionnant la déshydratation et l'hyperosmolarité) et le degré de carence insulinaire (conditionnant la cétonogénèse), divers tableaux cliniques intermédiaires entre les formes typiques isolées de l'état hyperglycémique hyperosmolaire et de l'acidocétose peuvent s'observer

Hypoglycémie :

- Glycémie < 0,6 g/l (3,3 mmol/l)
- Glycosurie absente
- Cétonurie de jeûne

Contrôle de la glycémie en réanimation :

- 4,4 à 6,1 mmol/l vs 10 à 11,1 mmol/l : ↘ mortalité, morbidité
- Hyperglycémie altère la fonction phagocytaire des macrophages et monocytes
- Insuline : propriété anti-apoptotique

Surveillance :

- IVSE :
 - Glycémie capillaire/h si dose > 5 UI/h
 - Glycémie capillaire/h si dose < 5 UI/h
- SC : glycémie/4h

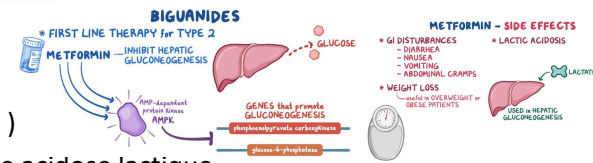
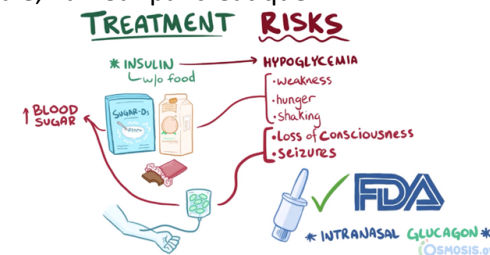
SYMPTOMS

- * SYMPTOMS of AUTONOMIC SYSTEM ACTIVATION
- ~ PALPITATIONS
- ~ SWEATING
- ~ SHAKING
- ~ NAUSEA
- ~ HUNGER

* NEUROGLYCEMIC SYMPTOMS

- ~ FOCAL NEUROLOGICAL DEFICIT
- ~ MENTAL CONFUSION
- ~ COMA

Une cuillère à café rase	100 ml (un verre)
Sucre en poudre 5 g =	Purjus d'orange 10 g =
Sirop de sucre 8 g =	Jus de pommes, ananas 12 à 14 g =
Confiture 10 g =	Jus de raisin 19 g =
Lait concentré 5 g =	Une briquette = 200ml
Un beringot de 30 g =	Coca-cola 12 g =
	Une canette = 300ml



1^{er} geste devant un diabétique comateux :

- Insuline
- SG
- SS isotonique

